

MI-304 (GS)**B. Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Rock Mechanics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the role and status of Rock Mechanics in mining engineering.

खनन अभियांत्रिकी में परकोण यांत्रिकी की भूमिका और स्थिति स्पष्ट कीजिए।

(b) Discuss importance of rock mechanics in underground excavations.

भूमिगत उत्खनन में परकोण यांत्रिकी के महत्व पर चर्चा कीजिए।

MI-304 (GS)

P.T.O.

(a) Explain stress and strain in rocks.

चट्टानों में तनाव और विकृति को समझाइए।

(b) Discuss stresses in two and three dimensions with stress tensors.

तनाव टेंसरों के साथ द्वि और त्रि-आयामी तनावों पर चर्चा कीजिए।

3. (a) Explain principal stresses and stress invariants.

मुख्य तनावों और तनाव अपरिवर्तनीयताओं को समझाइए।

(b) Describe Mohr's circle and its engineering applications.

मोह वृत्त और इसके अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।

4. (a) Explain stress-strain relationships for rocks.

चट्टानों के लिए तनाव-विकृति संबंधों को समझाइए।

(b) Discuss effect of temperature and pressure on rock behaviour.

चट्टान के व्यवहार पर तापमान और दाब के प्रभाव पर चर्चा कीजिए।

5. (a) Explain rock mass classification systems.

चट्टान द्रव्यमान वर्गीकरण प्रणालियों को समझाइए।

(b) Discuss Q-system, RMR and Modified RMR with applications.

क्यू-प्रणाली, आरएमआर और संशोधित आरएमआर पर उनके अनुप्रयोगों सहित चर्चा कीजिए।

6. (a) Explain physico-mechanical properties of rocks.

चट्टानों के भौतिक-यांत्रिक गुणों को समझाइए।

(b) Discuss strength properties including compressive, tensile and shear strength.

संपीड़न, तन्य और अपरूपण सामर्थ्य सहित सामर्थ्य गुणों पर चर्चा कीजिए।

MI-304 (GS)

7. (a) Explain determination of in-situ rock strength.
चट्टान की सामर्थ्य के निर्धारण को समझाइए।
- (b) Discuss methods for measurement of in-situ stresses.
चट्टान के समस्थानिक तनावों के मापन की विधियों पर चर्चा कीजिए।
8. (a) Explain theories of rock failure.
चट्टान के टूटने के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss post-failure behaviour and time-dependent properties of rocks.
चट्टानों के टूटने के बाद के व्यवहार और समय पर निर्भर गुणों पर चर्चा कीजिए।
